

اسم المستند: إرشادات التشغيل لمهايي الاختبار TC6A-1190

رقم المستند: E1A4405430

المراجعة	الكاتب	المدقق	طرف الاعتماد	تاريخ الإصدار
A	D. McDOUGLE	J. Pridmore	K. Turner	20/01/2025
	الإصدار الأولي			

الرقابة على المراجعة: يتم إدارة سجل الرقابة على المراجعة بواسطة نظام إدارة المستندات.

1 الغرض ونطاق الاستخدام

الغرض من هذا الإجراء هو توضيح عملية استخدام مهائى اختبار ضغط مقبس المزوجة الجافة، TC6A-1190.

يتم استخدام مهائى الاختبار TC6A-1190 أثناء التركيب في الموقع لسلسلة موصلات مقابس المزوجة الجافة -TC6A-512 & TC6A-716.

يمكن تركيب هذا المهائى على حمالة تعليق الأنابيب الخاصة بالعميل باستخدام إما 2 أو 4 من البراغي تاجية الرأس المرفقة. عند استخدامه في التكوين ثنائي المسامير، يبلغ الحد الأقصى لضغط الاختبار الذي يمكن تطبيقه 10000 رطل لكل بوصة مربعة (689 بار).

الحد الأقصى المسموح به لضغط العمل (MAWP) لمهائى الاختبار هو 15750 رطل لكل بوصة مربعة (1086 بار). **يجب** عدم تجاوز هذا الحد.

مهائى الاختبار مناسب لتكرار الاختبار. طالما تم استيفاء الفحوصات المطلوبة الموضحة في القسم 5.

2 المستندات والرسومات ذات الصلة

الرقم	الاسم	الموقع
10032136	TC6A-512 Product Data Sheet	Teamcenter
10204852	ElecTRON Installation, Operations and Maintenance Manual	Siemens-energy.com/subsea
SD00021200	TC6A-1190 Product Data Sheet	Teamcenter
SD00021241	TC6A-716 Product Data Sheet	Teamcenter
T31549	TC6A-1190 Drawing and Associated BOM	Teamcenter

3 المعدات

ستكون المعدات التالية مطلوبة لإكمال هذا التركيب:

- مفتاح ربط بعزم دوران 2/1 بوصة مصنف بقوة 40 رطل قدم (54 نيوتن متر) - على سبيل المثال NOR-13019.
- مفتاح ربط سداسي بعزم ربط 8/3 بوصة A/F برأس ربط 2/1 بوصة.
- مفتاح سداسي 16/5 بوصة برأس ربط 2/1 بوصة.

4 معلومات السلامة العامة والمخاطر

- للحصول على معلومات السلامة والمخاطر الكاملة، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElecTRON أو نشرة بيانات السلامة الخاصة بوسائط الاختبار المستخدمة.

	تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة للأشخاص الذين يعانون من حساسية للزيوت ذات القاعدة المعدنية. احرص على ارتداء واقية أيدي مناسبة عند مناوله المنتجات أو الزيوت ذات القاعدة المعدنية أو التخليقية.
	تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة و/أو الضرر المادي أو البيئي أثناء التجميع. يجب توخي الحذر أثناء التجميع لضمان تركيب التجهيزات والمعدات الهيدروليكية/الهوائية بشكل صحيح.
	تحذير. خطر الإصابة الجسدية الناجمة عن الأجزاء المحتفظة بالضغط والتي تصبح بمثابة مقذوفات بفعل المستخدم بتكثيف الضغط المفرط بالنظام.
	تحذير. خطر الحقن الهيدروليكي. لا يجوز استخدامه إلا تحت ضغط التشغيل الأقصى المسموح به مع الزيت والمضخة المناسبة بما يتماشى مع لوائح معدات الضغط (السلامة) (2016) أو البديل المحلي ذي الصلة عند استخدامه في الخارج.

5 التحضير

- قم بإجراء فحص بالنظر للمجموعة، وتأكد من عدم وجود أي تلفيات في مخروطات منع التسرب، أو مانع التسرب المطاطي، أو القلاووظ، أو جسم مهائى الاختبار. إذا كانت هناك أية شكوك حول سلامة مهائى الاختبار أو أي من مكوناته، فتوقف عن العمل على الفور وقم بعزل المعدات واتصل بالقسم الفني لشركة Siemens Energy.
- قم بتنظيف مهائى الاختبار باستخدام مناديل مشبعة بكحول الأيزوبروبيل أو قطعة قماش مناسبة خالية من الوبر وكحول الأيزوبروبيل، مع الاهتمام بشكل خاص بسطح مخروط منع التسرب.

6 العملية

1. ارجع إلى الرسم T31549 وقائمة المواد ذات الصلة.
 2. تأكد من تركيب 2 من حلقات الإحكام الدائرية (20) على مهائى الاختبار (10)، وتركيب حلقة الإحكام الدائرية (60) على مهائى الاختبار المشفه (50).
 3. في حالة اختبار TC6A-512، قم بتركيب سدادة تنشيط مانع التسرب (70) على مهائى الاختبار (10).
- ملاحظة:** في حالة اختبار TC6A-716، تأكد من إزالة سدادة تنشيط مانع التسرب (العنصر 70 على T31549)، فقد يؤدي عدم إزالتها إلى إتلاف سن ملامس المزوجة الجافة لـ TC6A-716.
4. قم بتركيب مجموعة مهائى الاختبار على الموصل المراد اختباره. تأكد أن جسم المهائى المشفه مستقر بشكل متحاذٍ على قاعدة حمالة تعليق الأنابيب.
 5. قم بتركيب البراغي تاجية الرأس (30) والفلكات (40) حسب الحاجة، واربطها يدويًا قبل إحكام الربط بعزم 54 نيوتن متر (40 رطل لكل قدم).
 6. قم بتركيب الخرطوم الموجود ضمن معدات الاختبار بمهائى الاختبار (10)، وأحكم ربطه بعزم 20 نيوتن متر (14,75 رطل لكل قدم).
 7. قم بإجراء الاختبار كما هو منصوص عليه في إجراء التركيب ذي الصلة، مع مراعاة الحد الأقصى المسموح به لضغط العمل MAWP لمهائى الاختبار والبالغة 15,750 رطل لكل بوصة مربعة، والذي يجب ألا يتم تجاوزه.

ملاحظة مهمة! عند استخدام هذا المهائى في التكوين ثنائي المسامير يجب ألا يتجاوز ضغط الاختبار 10000 رطل لكل بوصة مربعة.

ملاحظة: سيعتمد إجراء التركيب المستخدم على المشروع وسيكون مختلفًا لكل من TC6A-512 و TC6A-716. وهذه الأمور مدرجة في نشرة بيانات المنتج المعنية.

8. عند الانتهاء من الاختبار، قم بتقليل الضغط إلى قيمة الضغط المحيط، ثم قم بإزالة خرطوم الزيت.
9. قم بفك البراغي تاجية الرأس وإزالة مجموعة مهائى الاختبار من حمالة تعليق الأنابيب.
10. امسح أي زيت متبقي من مهائى الاختبار والموصل قيد الاختبار.
11. كرر الفحص بالنظر كما هو موضح في القسم 5.

نهاية الإجراء